

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2015

1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(1X6=6)

(i) यदि मूलधन : समूलधन 1 वर्ष के लिए 20 : 21 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइये।

(ii) यदि $x+1=0$ है, तो x^9-1 का मान क्या है ?

(iii) यदि $a \propto \frac{1}{b^2}$ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

(a) $b \propto \sqrt{a}$

(b) $b \propto \frac{1}{\sqrt{a}}$

(c) $b \propto \frac{1}{-\sqrt{a}}$

(d) $b \propto \frac{1}{\pm \sqrt{a}}$

(iv) यदि $(x-2)^2 + (x+y)^2 = 0$ है, तो y का मान क्या है ?

(v) किसि राम्बस के दोनों विकर्णों का अंतवर्ती x^0 है, तो x का मान क्या है ?

(vi) यदि $x = 3\cos\theta$; $y = 3\sin\theta$ है, तो $x^2 + y^2 = ?$

2. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(2X7=14)

(i) एक प्रकार के पीतल में ताँबा और जस्ता का अनुपात 5 : 3 है। 24 कि.ग्रा. ताँबा मिलाने पर ताँबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा ?

(ii) यदि $x : y = 3 : 4$ है, तो $(x+3y)/(3x-y)$ का मान ज्ञात किजिए।

(iii) यदि x स्वाभाविक संख्या है, तो $x-5 \leq 3$ असमीकरण का समाधान निर्धारित किजिए।

(iv) ABCD चक्रीय चतुर्भुज की AB भुजा को X बिन्दु तक बढ़ाया गया। यदि $\angle XBC = 82^\circ$ एवं $\angle ADB = 47^\circ$ है, तो $\angle BAC$ का मान ज्ञात किजिए।

(v) किसी चक्रीय चतुर्भुज के क्रमिक तीनों कोणों का अनुपात 1 : 2 : 3 है, तो प्रथम एवं तृतीय कोणों का मान ज्ञात किजिए।

(vi) एक लम्ब वृत्ताकार बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल तथा आयतन का संख्यागत मान बराबर हो, तो उस बेलन का अर्द्धव्यास क्या होगा ?

(vii) यदि $\sin(2x+y) = \cos(4x-y)$ है, तो $\tan 3x$ का मान ज्ञात किजिए।

3. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(5X2=10)

(a) एक व्यक्ति 7% सरल ब्याज की दर से 4000 रुपये ऋण लेता है। इस ऋण के ठीक एक वर्ष बाद 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से और 4000 रुपये दूसरी बार ऋण लेता है। पहला ऋण लेने के कितने वर्ष बाद दोनों ऋणों का ब्याज बराबर होगा ?

(b) एक आदमी का वजन 80 किलो है। अपना वजन कम करने के लिए उन्होंने नियमित मॉर्निंग वॉक शुरू की। उन्होंने हर साल अपना वजन 5% कम करने का फैसला किया। 3 साल बाद उसका वजन क्या होगा ?

(c) एक मिश्र धातु में ताँबा, जस्ता और निकल के वजन का अनुपात 5 : 3 : 3 है, उस निकल की मात्रा का वजन ज्ञात करें जिसे 110 किलोग्राम मिश्र धातु के साथ मिलाने की आवश्यकता है ताकि भार का अनुपात नए मिश्र धातु के समान धातुएँ 5 : 3 : 4 हों।

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2015

- (d) 23000 रुपये में कंप्यूटर बेचने से, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी को 15% लाभ प्राप्त होता है। यदि उत्पादन लागत में 12% की वृद्धि होती है, तो वह मूल्य ज्ञात करें जिस पर प्रत्येक को 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए बेचा जाना चाहिए।
4. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। (4X1=1)
- (a) म. स. ज्ञात किजिए $x^2 - 1, x^3 - 1, 1 - x^4$.
- (b) ल. स. ज्ञात किजिए $x^2 - 2x + 1, x^3 - 1, (x + 1)^2$.
5. किसी एक समाधान किजिए। (3X1=3)
- (a) $\frac{2x+5y}{xy} = 6, \frac{4x-5y}{xy} = -3$ (विलोपन अथवा वज्रगुणन विधि के अनुसार)
- (b) $\frac{x+2}{x-2} + 6\frac{x-2}{x+2} = 5$.
6. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। (4X1=4)
- (a) Two places are 200 km apart. A jeep takes 2 hours less than a motor car in travelling from one place to another. If the speed of the jeep be more than that of the motor car by 5 km/hr. find the speed of the motor car.
- (b) 50 को दो भागों में इस तरह विभाजित किजिए कि उनके व्युत्क्रम का योगफल $\frac{1}{12}$ होगा।
7. निम्नलिखित असमीकरणों का लेखचित्र अंकन कीजिए तथा समाधान क्षेत्र बताइये (किसी एक का) (4X1=4)
- (a) $8x - 13y + 104 \geq 0, x \leq 0, 12x + 13y + 156 \geq 0$.
- (b) $x + 4y \leq 12, x \geq 0, y \geq 0$
8. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। (3X1=3)
- (a) यदि $\frac{x}{y+z} = \frac{y}{z+x} = \frac{z}{x+y}$ हो, तो दिखाइये कि प्रत्येक अनुपात का मान है $\frac{1}{2}$ या -1 .
- (b) यदि $\frac{bx+cz}{b^2+c^2} = \frac{cz+ax}{c^2+a^2} = \frac{ax+by}{a^2+b^2}$ हो, तो दिखाइये कि $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$.
9. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। (3X1=3)
- (a) यदि $a+b \propto a-b$ है, तो सिद्ध किजिए $a^2 + b^2 \propto ab$.
- (b) दो चलों का योगफल y है। उनमें से एक चल x के साथ सीधे एवं दूसरा x के साथ उलटे क्रम से अलग है। यदि $x = 1$ है, तो $y = -1$ एवं जब $x = 3$ है, तो $y = 5$. x और y के बीच संबंध निर्धारित किजिए।
10. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। (3X1=3)
- (a) यदि $x = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$ और $xy = 1$ है, तो दिखाइये $\frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 - xy + y^2} = \frac{12}{11}$.
- (b) यदि $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ है, तो दिखाइये $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) = 10$.

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2015

11. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (5X2=10)
- (a) प्रमाणित किजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर सम्पूरक होते हैं।
- (b) यदि दो वृत्त परस्पर को स्पर्श करते हैं, तो दोनों केन्द्रों की संयोजक सरलरेखा पर स्थित होगा - सिद्ध किजिए।
- (c) पीथागोरस का प्रमेय उल्लेख करते हुए सिद्ध किजिए।
12. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। (3X1=3)
- (a) प्रमाणित किजिए कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज एक आयतक्षेत्र है।
- (b) O केन्द्रित एक वृत्त का व्यास AC है, ABC चक्रीय त्रिभुज है और $OP \perp AB$, सिद्ध किजिए कि $OP:BC = 1:2$.
13. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। (5X1=5)
- (a) 2.5 से मी अर्धव्यास का O केन्द्रित एक वृत्त का अंकन कीजिये। P एक ऐसा बिन्दु लीजिये जो O बिन्दु से 5 से मी की दूरी पर हो। P बिन्दु से उस वृत्त के दो स्पर्शक अंकन कीजिये। [केवल अंकन चिन्ह देना होगा]
- (b) एक समकोण त्रिभुज का अंकन कीजिये जिसका एक कर्ण 10 से मी और दूसरा कर्ण 6.5 से मी है। इस त्रिभुज के अन्तः वृत्त का अंकन कीजिये। [केवल अंकन चिन्ह देना होगा]
14. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। (3X1=3)
- (a) किसी प्रिज्म का आधार 4 से मी भुजावाला एक समबाहु त्रिभुज है। यदि उसका आयतन $60\sqrt{3}$ घन से मी हो, तो प्रिज्म की ऊँचाई ज्ञात कीजिये। साथ ही प्रिज्म के सम्पूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- (b) 2.8 डेसी मी भितरी व्यास वाले एवं 7.5 डेसी मी लम्बे एक ज्वलनशील गैस सिलिंडर में प्रति घन डेसी मी का वजन 325 ग्राम है, तो गैस सिलिंडर में कितने किग्रा गैस है?
15. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। (4X1=4)
- (a) एक लंब पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लम्बाई 16 से मी है। पिरामिड का पार्श्वतल चार समबाहु त्रिभुज हो, तो उस पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए।
- (b) एक ठोस लम्ब बेलन की ऊँचाई उसके अर्धव्यास की दो गुनी है। यदि ठोस की ऊँचाई, अर्धव्यास का छह गुनी होती तो उसका आयतन 539 घन डेसी मी अधिक हो जाता, तो उस ठोस बेलन की ऊँचाई कितनी होगी?
16. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (3X2=6)
- (a) यदि $\angle A + \angle B = 90^\circ$ है, तो सिद्ध किजिए $1 + \frac{\tan A}{\tan B} = \operatorname{cosec}^2 B$ ।
- (b) यदि $\sec^2 \theta + \tan^2 \theta = \frac{13}{12}$ है, तो $\sec^4 \theta - \tan^4 \theta$ का मान ज्ञात कीजिए।
- (c) रेडियन की परिभाषा लिखिये। सिद्ध किजिए कि $1^\circ < 1^c$.
- (d) सिद्ध किजिए कि $\sec^2 13^\circ - \cot^2 77^\circ = 1$.
17. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। (5X1=5)
- (a) एक सिधे रास्ते के ठीक ऊपर से उड़ने वाले वायुयान में बैठा एक यात्री इस रास्ते पर स्थित क्रमिक 1 किलोमीटर की दूरी पर दो स्तम्भों को क्रमशः 60° एवं 30° अवनत कोणों पर देखता है। इस समय रास्ते से वायुयान की ऊँचाई कितनी थी?

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2015

(b) सूर्य का उन्नत कोण जब 45° से घटकर 30° हो जाता है, तब खम्भे की छाया, पहले की अपेक्षा 60 मीटर अधिक लम्बी 7 जाती है, तो खम्भे की लम्बाई ज्ञात किजिए।
